高 2026 届高一（下）期末考试

数学参考答案

一、单选题

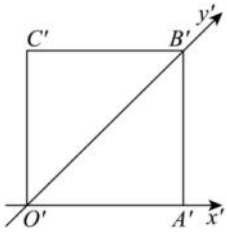
1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	C	B	D	A	A	D

1【答案】C

【解析】由正弦定理得：$\frac{\sqrt{3}}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}$，则 $\sin B=\frac{\sin A}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$，由 $b<a$ 得 $B<A$，所以 $B=\frac{\pi}{6}$，故选 C.

2【答案】B

【详解】依题意高一 2 班应抽取的人数为 $40\times\frac{50}{200}=10$ 人，故选：B.



3【答案】C

【解析】根据斜二测画法规则，$OA=O'A'=1$，$OB=2O'B'=2\sqrt{2}$，且 $OA\perp OB$，

则 $AB=\sqrt{OA^2+OB^2}=3$，故选 C.

4【答案】B

【解析】A 中 m 可能在 α 内，错误；B 中由线面垂直的性质显然正确；C 中 α 与 β 可能相交，错误；

D 中 n 可能在 α 内，可能平行于 α，可能与 α 斜交，错误，故选 B.

5【答案】D

【解析】由题意，甲、乙、丙三人都没完成挑战的概率 $P=(1-\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{4})=\frac{1}{3}$，再由对立事件

关系，则甲、乙、丙中有人完成挑战的概率 $P=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，故选 D.

6【答案】A

【解析】由题意，$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AD}=1\times1\times\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$，

又 $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1D_1}+\overrightarrow{D_1E}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，

所以 $\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{DC}=(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB})\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}+0-\frac{1}{2}=0$，即有 $\overrightarrow{BE}\perp\overrightarrow{DC}$，故选 A.

7.【答案】A

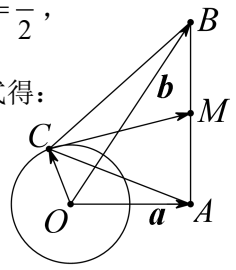
【解析】设甲乙相遇在点 B 处，需要的时间为 t 小时，则 $BC=6t$，$AB=14t$，又 $\angle ACB=45°+75°=120°$，

$AC=10$，在 ΔABC 中，由余弦定理得：$(14t)^2=10^2+(6t)^2-20\times(6t)\cdot\cos120°$，则 $8t^2-3t-5=0$，

即 $(8t+5)(t-1)=0$，解得 $t=1$ 或 $t=-\frac{5}{8}$（舍去），，故选 A.

8【答案】D

【解析】如图，根据投影向量，$OA\perp AB$，则$\angle AOB=60^\circ$，且$AB=\sqrt{3}$，，因为$\left|\vec{c}\right|=\frac{1}{2}$，



所以点C在以O为圆心，半径$r=\frac{1}{2}$的圆上运动．设M是AB的中点，由极化恒等式得：

$\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CM}^2-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}^2=|\overrightarrow{CM}|^2-\frac{3}{4}$，因为$|\overrightarrow{CM}|_{\min}=|OM|-r=\frac{\sqrt{7}-1}{2}$，

则$|\overrightarrow{CM}|^2-\frac{3}{4}=\frac{8-2\sqrt{7}}{4}-\frac{3}{4}=\frac{5-2\sqrt{7}}{4}$，即$\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}$的最小值为$\frac{5-2\sqrt{7}}{4}$，故选 D.

二、多选题

9	10	11
AD	ABD	ABD

9【答案】AD

【解析】由题意，$z=\frac{1+i}{i}-2=-1-i$，则虚部为-1，$|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$，则 A 正确，B 错误；

$\bar{z}=-1+i$在复平面内对应的点$(-1,1)$在第二象限，C 错误；

$z^2=(-1-i)^2=2i$，$z^4=(z^2)^2=(2i)^2=-4$，$z^8=(z^4)^2=(-4)^2=16$，D 正确，故答案为 AD.

10【答案】ABD

【解析】由题意，摸球两次的样本空间

$\Omega=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3)\}$，

事件$A=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4)\}$，$B=\{(1,2),(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2)\}$，

事件$C=\{(2,4),(4,2)\}$，所以$AB=\{(1,2),(2,1)\}$，$AC=\{(2,4)\}$，

$A\cup B=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2)\}$，利用古典概型计算公式，

$P(A)=P(B)=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$，$P(AB)=\frac{2}{12}=\frac{1}{6}$，$P(A\cup B)=\frac{10}{12}=\frac{5}{6}$，$P(AC)=\frac{1}{12}$，

故答案为：ABD.

11【答案】ABD

【解析】选项 A 中，将平面BB_1C_1C沿C_1C翻折到与平面DD_1C_1C为同一平面，当D,M,B_1三点共线时，

则$B_1M+DM\geq B_1D=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，正确；

选项 B 中，设N是A_1A的中点，连接D_1N,NB，易证$D_1M\underline{/\!/}NB$，所以平面$BMD_1=$平面BMD_1N，

此截面是平行四边形，正确；

选项 C 中，当$CM=1$时，因为CM,AD,AB两两垂直，所以四面体$ABMD$的外接球的直径

$2R=\sqrt{CM^2+CD^2+CB^2}=3$，则$R=\frac{3}{2}$，此时外接球表面积$4\pi R^2=9\pi$，错误；

选项 D 中，由 $AO=CO$，所以点 O 在 AC 的中垂面 D_1DBB_1 上，设 B_1D_1 的中点为 H，则 $A_1H=\sqrt{2}$，

易证 $A_1H\perp$ 平面 D_1DBB_1，则 $HO=\sqrt{A_1O^2-A_1H^2}=\sqrt{2}$，所以点 O 在以 H 为球心，$r=\sqrt{2}$ 的半圆上

运动，点 O 的轨迹长为 $\sqrt{2}\pi$，D 正确.故答案为：ABD.

三、填空题

12	13	14
-2	2π	$\frac{1}{4}$

12【答案】-2

【解析】由题意，$\vec{a}\,/\!/\,\vec{b}$，则 $1\times m=1\times(-2)$，所以 $m=-2$，故答案为 -2.

13【答案】2π

【解析】由题意，底面圆的半径 $r=1$，母线 $l=2$，于是 $S_{侧}=\pi rl=2\pi$，故答案为 2π.

14【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】由正弦定理，$a\sin A+c\sin C=a\cos C+c\cos A$ 可化为 $\sin^2A+\sin^2C=\sin(A+C)=\sin B$，

由 $S=tb^2$（$t>0$）得：$t=\frac{S}{b^2}=\frac{\frac{1}{2}ab\sin C}{b^2}=\frac{\sin A\sin C}{2\sin B}\le\frac{\sin^2A+\sin^2C}{4\sin B}=\frac{1}{4}$，当且仅当 $\sin A=\sin C$，

即 $A=C=45°$，$B=90°$ 时等号成立，故答案为 $\frac{1}{4}$.

四、解答题

15．【答案】（1）$a=0.035$；　（2）41.5　（3）$x\approx51.7$

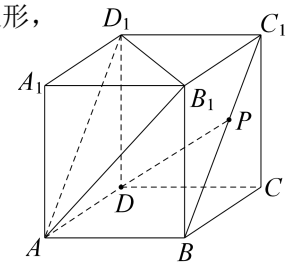
【解析】（1）由题知，$10\times(0.01+0.015+a+0.03+0.01)=1$，则 $a=0.035$；....4 分

（2）由图样本平均数 $\overline{x}=20\times0.1+30\times0.15+40\times0.35+50\times0.3+60\times0.1=41.5$；.....9 分

（3）由题知，年龄在 $[15,55)$ 的频率为 0.9，年龄在 $[15,45)$ 的频率为 0.6，则年龄的第 80 百分位在 $[45,55)$ 之内，设第 80 百分位数为 x，则 $0.6+(x-45)\times0.03=0.8$，解得 $x\approx51.7$ .....13 分

16【答案】（1）略；　（2）略

【解析】（1）证明：由题知，由 $BB_1//DD_1,BB_1=DD_1$，则四边形 BB_1D_1D 为平行四边形，

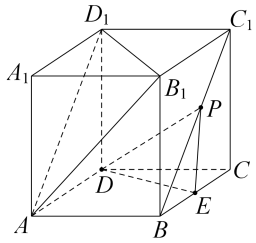


所以 $BD//B_1D_1$，所以 $BD//$面AB_1D_1，同理可证 $BC_1//AD_1$，所以 $BC_1//$面AB_1D_1

由 $BD\subset$面$BDC_1,BC_1\subset$面BDC_1，所以面$BDC_1//$面AB_1D_1，

又 $PD\subset$面BDC_1，所以 $DP//$面AB_1D_1；. . . . . 7 分

（2）取 BC 中点 E，连接 DE，PE．在 ΔBDC 中，$BC=DC,\angle BCD=\frac{\pi}{3}$，则 ΔBDC 为



正三角形，

所以 $DE\perp BC$，又 $BC\perp DP$，所以 $BC\perp$ 面 EDP，所以 $BC\perp EP$.

在面 BCC_1 中，$BC\perp CC_1$，$EP\subset$ 平面 BCC_1，所以 $EP//CC_1$，

在 ΔBCC_1 中，E 为 BC 中点，所以 EP 为中位线，则点 P 为 BC_1 中点. . . . . 15 分

17【答案】（1）$\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$；　　（2）$\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{9}\right]$

【解析】由正弦定理，$\sqrt{3}\left(\frac{\cos A}{\sin A}+\frac{\cos B}{\sin B}\right)=\frac{2c}{b}$ 可化为 $\sqrt{3}\cdot\frac{\sin B\cos A+\cos B\sin A}{\sin A\sin B}=\frac{2\sin C}{\sin B}$，

则有 $\sqrt{3}\cdot\frac{\sin(B+A)}{\sin A\sin B}=\frac{2\sin C}{\sin B}$，因为在 $\triangle ABC$ 中，$\sin(B+A)=\sin C>0$，$\sin B>0$，

所以化简得：$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，又 $0<A<\pi$，解得：$A=\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$；. 7分

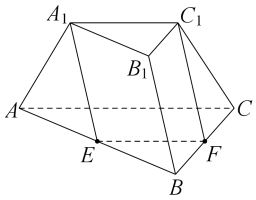
（2）由 $\overrightarrow{AD}=\frac{\overrightarrow{AB}}{3}+\frac{2\overrightarrow{AC}}{3}$ 得：$3\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+2(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})$，则 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，

从而 $S_{\triangle ABD}=\frac{2}{3}S_{\triangle ABC}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{6}bc$，因为A为钝角，所以由（1）知，$A=\frac{2\pi}{3}$，且 $a=2$，

有余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ 可得：$b^2+c^2+bc=4$，因为 $4\geq 2bc+bc$，所以 $bc\leq\frac{4}{3}$，

当且仅当 $b=c=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立，又 b,c 可以无限接近 0，所以 $0<bc\leq\frac{4}{3}$，

从而 $S_{\triangle ABD}=\frac{\sqrt{3}}{6}bc\in\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{9}\right]$，故 $\triangle ABD$ 面积的取值范围为 $\left(0,\frac{2\sqrt{3}}{9}\right]$.. . . . . 15分



18【答案】（1）略；　　（2）$2\sqrt{3}+\sqrt{15}$　　（3）$\frac{\sqrt{3}}{3}$

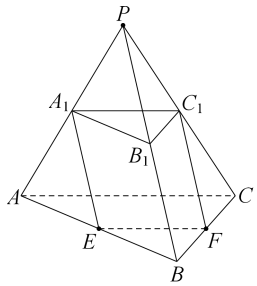
【解析】（1）如图，设 F 是 BC 的中点，连接 EF，C_1F，

在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，因为 $A_1B_1=\frac{1}{2}AB$，所以 $A_1C_1=\frac{1}{2}AC$，

且 $A_1C_1//AC$，因为 E,F 分别是 AB,BC 的中点，所以 $EF//AC$，$EF=\frac{1}{2}AC$，

于是可得：$A_1C_1\underline{//}EF$，所以四边形 A_1EFC_1 是一个平行四边形，则有 $A_1E//C_1F$，

又 $A_1E\not\subset$ 平面 B_1BCC_1，$C_1F\subset$ 平面 B_1BCC_1，所以 $A_1E//$ 平面 B_1BCC_1；. . . . . 5 分

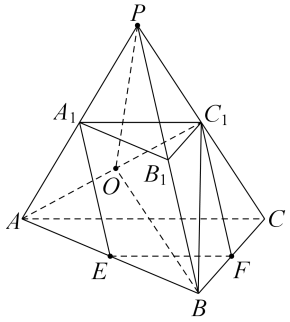


（2）因为 $AB=2$，又 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2\times\sin 60^\circ=\sqrt{3}$ 为定值，所以当平面 $PAB\perp$ 平面 ABC 时，该三棱锥的体积最大.因为 $A_1B_1\underline{//}\frac{1}{2}AB$，所以 A_1,B_1 分别是 PA,PB 的中点，因此 ΔPAB 是边长 2 的正三角形，

因为 $PE\perp AB$，由平面 $PAB\perp$ 平面 ABC 的性质可证得：$PE\perp$ 平面 ABC，

又 $PE=\sqrt{3}$，则 $V_{P-ABC}=\frac{1}{3}PE\cdot S_{\Delta ABC}=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{3}=1$；

则三棱锥P-ABC的体积最大值为1.....10分



（3）如图，$PA=AC=PB=BC=2$，C_1 是 PC 的中点，则 $AC_1\perp PC$，

$BC_1\perp PC$，所以二面角 $A-CC_1-B$ 的平面角是 $\angle AC_1B$，又 $AC_1=BC_1$，

由余弦定理得：$\cos\angle AC_1B=\frac{AC_1^2+BC_1^2-AB^2}{2AC_1\cdot BC_1}=\frac{1}{3}$，解得 $AC_1=BC_1=\sqrt{3}$，

作 $BO\perp AC_1$ 于点 O，连接 PO，因为 $PC\perp$ 平面 AC_1B，所以 $PC\perp BO$，又 $AC_1\cap PC=C_1$，

$AC_1,PC\subset$ 平面 ACC_1A_1，所以 $BO\perp$ 平面 ACC_1A_1，则 $\angle BPO$ 为直线 BB_1 与平面 ACC_1A_1 所成角，

由 $PB=2$，$BO=\frac{2\times\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，则 $PO=\sqrt{PB^2-BO^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，从而 $\cos\angle BPO=\frac{PO}{PB}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

所以直线 BB_1 与平面 ACC_1A_1 所成线面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.....17 分

19【答案】（1）$\frac{\pi}{2}R^2$；　（2）略　（3）$\frac{53}{78}\pi R^2$

【解析】（1）若平面 OAB,OAC,OBC 两两垂直，有 $\alpha=\beta=\gamma=\frac{\pi}{2}$，

，所以球面三角形 ABC 面积为 $S_{球面\Delta ABC}=(\alpha+\beta+\gamma-\pi)R^2=\frac{\pi}{2}R^2$；.....3 分

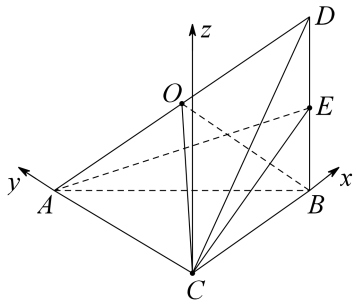
（2）①证明：由余弦定理有：$\begin{cases}AC^2=R^2+R^2-2R^2\cos\theta_1\\BC^2=R^2+R^2-2R^2\cos\theta_2\\AB^2=R^2+R^2-2R^2\cos\theta_3\end{cases}$，且 $AC^2+BC^2=AB^2$，消掉 R^2，

有 $\cos\theta_1+\cos\theta_2-\cos\theta_3=1$。.....7 分

②由 AD 是球的直径，则 $AB\perp BD$，$AC\perp CD$，又 $AC\perp BC$，所以 $AC\perp$ 面 BCD，则 $AC\perp BD$，

所以可证得 $BD\perp$ 平面 ABC，由直线 DA，DC 与平面 ABC 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}$，

所以 $\angle DAB=\frac{\pi}{4},\angle DCB=\frac{\pi}{3}$，不妨先令 $R=\sqrt{3}$，则 $AD=2\sqrt{3},AB=BD=\sqrt{6},BC=\sqrt{2},AC=2$，



由 $AC\perp BC$，$AC\perp BD$，$BC\perp BD$，以 C 为坐标原点，以 CB，CA 所在直线为 x，y 轴，过点 C 作 BD 的平行线为 z 轴，建立如图空间直角坐标系，

设 $BE=t,t\in(0,\sqrt{6}]$，则 $C(0,0,0),A(0,2,0),B(\sqrt{2},0,0),D(\sqrt{2},0,\sqrt{6})$，

则 $S(0,1,0),T(\frac{\sqrt{2}}{2},0,0),E(\sqrt{2},0,t),O(\frac{\sqrt{2}}{2},1,\frac{\sqrt{6}}{2})$，

设平面 OBC 法向量$\vec{m}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{CB}=(\sqrt{2},0,0),\overrightarrow{CO}=(\frac{\sqrt{2}}{2},1,\frac{\sqrt{6}}{2})$，则$\begin{cases}\sqrt{2}x=0\\ \frac{\sqrt{2}x}{2}+y+\frac{\sqrt{6}z}{2}=0\end{cases}$，

取$z=-2$，则$y=\sqrt{6},x=0$，所以$\vec{m}=(0,\sqrt{6},-2)$，.....10 分

设平面 EST 法向量$\vec{n}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{ST}=(\frac{\sqrt{2}}{2},-1,0),\overrightarrow{TE}=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,t)$，则$\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{2}x-y=0\\ \frac{\sqrt{2}x}{2}+tz=0\end{cases}$，

取$x=\sqrt{2}t$，则$y=t,z=-1$，所以$\vec{n}=(\sqrt{2}t,t,-1)$，.....12 分

要使$\sin\theta$取最小值时，则$|\cos\theta|$取最大值，

所以$|\cos\theta|=\frac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{|\sqrt{6}t+2|}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{3t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{3}t+\sqrt{2}}{\sqrt{3t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\times\sqrt{\frac{(\sqrt{3}t+\sqrt{2})^2}{3t^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\times\sqrt{1+\frac{2\sqrt{6}t+1}{3t^2+1}}$，

令$m=2\sqrt{6}t+1,m\in(1,13]$，则$t=\frac{m-1}{2\sqrt{6}}$，$3t^2=\frac{(m-1)^2}{8}$，有

$\frac{2\sqrt{6}t+1}{3t^2+1}=\frac{m}{\frac{(m-1)^2}{8}+1}=\frac{8m}{m^2-2m+9}=\frac{8}{m+\frac{9}{m}-2}\le\frac{8}{6-2}=2,$ 当且仅当$m=3,t=\frac{1}{\sqrt{6}}$取等）.

则$|\cos\theta|$取最大值$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$，$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{\sqrt{10}}{5}$为最小值.....14 分

此时点$E(\sqrt{2},0,\frac{1}{\sqrt{6}})$，平面 AEC 中$\overrightarrow{CE}=(\sqrt{2},0,\frac{1}{\sqrt{6}}),\overrightarrow{CA}=(0,2,0)$，法向量$\vec{k}=(1,0,-2\sqrt{3})$。

球心 O 到平面 AEC 距离为$d=\frac{|\overrightarrow{AO}\cdot\vec{k}|}{|\vec{k}|}=\frac{5}{\sqrt{26}}$，设平面 AEC 截球 O 圆半径为$r$，$r^2=R^2-d^2=\frac{53}{26}$，

所以截面圆面积为$\pi r^2=\frac{53}{26}\pi=\frac{53}{78}\pi R^2$ .....17 分